

دراسة أولية لمشروع واحد

مشروع نظام إدارة المطعم (Restaurant Management System)

الفصل: S25

مستوى المشروع: BPR601

اسم المشرف: محمد الشايطه

عدد الطلاب: 3

أسماء الطلاب:

فكرة موسعة عن المشروع وأهدافه:

يهدف المشروع إلى تطوير نظام إلكتروني متكامل لإدارة عمليات المطاعم، يعمل كحلقة وصل تقنية فعالة بين جميع الأقسام التشغيلية في المطعم: طاقم الخدمة (الويتير)، المطبخ، أمين الصندوق (الكاشير)، وإدارة المطعم. سيوفر النظام بيئة عمل رقمية حديثة وسهلة الاستخدام، تلغي الحاجة للعمليات الورقية التقليدية التي غالباً ما تكون عرضة للضياع أو الأخطاء. من خلال واجهات تفاعلية وسريعة، يتيح النظام تسجيل الطلبات وإرسالها فوراً للتحضير، وإدارة حالة الطاولات، وإتمام عمليات الدفع بسلاسة. كما يوفر للإدارة لوحة تحكم شاملة لمراقبة الأداء المالي والتشغيلي، مما يساهم في رفع كفاءة العمل الداخلي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للزبائن.

الأهداف التطبيقية للمشروع:

- أتمتة دورة حياة الطلب: تسريع عملية أخذ الطلبات من قبل الويتير ونقلها لحظياً وبشكل دقيق إلى شاشات المطبخ، مما يقلل من وقت الانتظار ويمنع الأخطاء البشرية.
- تسهيل عمليات الفوترة والدفع: تمكين الكاشير من المتابعة الدقيقة لحسابات الطاولات النشطة، وإصدار الفواتير النهائية، وتغيير حالة الطاولة فور إتمام الدفع.
- الإدارة المركزية لقائمة الطعام: تزويد الإدارة بأدوات مرنة تتيح إضافة، أو تعديل، أو إخفاء الأصناف والأسعار في أي وقت وتحديثها فوراً على جميع الأجهزة.
- الرقابة ودعم اتخاذ القرار: توفير تقارير مالية وإحصائيات دقيقة حول المبيعات (يومية، أسبوعية، شهرية) لمساعدة الإدارة في تقييم الأداء العام للمطعم.
- تنظيم الصلاحيات وتأمين النظام: توفير نظام تسجيل دخول آمن يحدد صلاحيات كل مستخدم بناءً على دوره (مدير، كاشير، ويتير، مطبخ) لضمان أمان البيانات المالية والتشغيلية.

أهمية المشروع والمجالات الممكنة لاستخدامه: يمثل المشروع أداة أساسية للتحويل الرقمي في قطاع الضيافة؛ حيث يعالج المشاكل الشائعة مثل التأخير في تلبية الطلبات، وضعف التنسيق بين الصالة والمطبخ، وصعوبة تتبع المبيعات بشكل يدوي. يمكن استخدام هذا النظام بمرونة في عدة مجالات، منها: المطاعم الكبيرة والمتوسطة، المقاهي (Cafés)، مطاعم الوجبات السريعة، وأي منشأة تعتمد على تقديم الأطعمة والمشروبات وتحتاج إلى تنظيم عالي السرعة والدقة.

متطلبات المشروع وقيوده

المتطلبات:

- واجهة مستخدم (UI) تفاعلية، سريعة وسهلة الاستخدام لتناسب طبيعة العمل السريعة للمطعم، مبنية باستخدام (React).
- قاعدة بيانات قوية وموثوقة (MySQL) لتخزين بيانات قائمة الطعام، الطلبات، حسابات الموظفين، وسجلات المبيعات.
- نظام تسجيل دخول آمن يعتمد على إدارة الصلاحيات (Role-based access)، بحيث يرى كل موظف (مدير، ووتر، كاشير، مطبخ) الواجهات والأدوات المخصصة له فقط.
- واجهات برمجة تطبيقات (APIs) فعالة (مبنية بـ Laravel) لضمان سرعة واستقرار نقل البيانات بين الواجهات الأمامية وقاعدة البيانات.

القيود:

- ضرورة توفر شبكة اتصال داخلية (Local Network) أو إنترنت مستقر ومستمر لضمان المزامنة اللحظية (Real-time) للطلبات بين أجهزة الوتر وشاشات المطبخ.
- متطلبات عتادية (Hardware): الحاجة لتوفير أجهزة مناسبة لتشغيل النظام (أجهزة لوحية/تابليت للوتر، شاشات عرض للمطبخ، وجهاز حاسوب ونقاط بيع للكاشير).
- حماية البيانات المالية والتقارير عبر بروتوكولات أمان، وتقييد الوصول إليها للإدارة فقط.
- قد تكون هناك تحديات في البداية تتعلق بتدريب طاقم العمل على استخدام النظام لضمان الانتقال السلس من العمل الورقي إلى النظام الإلكتروني.

الوظائف المتوقعة عند إنجاز المشروع:

- نظام متكامل لإدارة قائمة الطعام (إضافة، تعديل، إخفاء أصناف).
- تسجيل الطلبات وإرسالها بشكل فوري من الصالة إلى المطبخ.
- تتبع وتحديث حالة الطلب (قيد التحضير، جاهز، تم التقديم).

- إدارة الطاولات وتحديث حالاتها ديناميكياً (متاحة، مشغولة، بانتظار الدفع).
- إصدار الفواتير، تطبيق الضرائب أو الخصومات، وإتمام عمليات الدفع.
- لوحة تحكم إدارية (Dashboard) توفر تقارير مبيعات وإحصائيات دقيقة.
- نظام إشعارات (Notifications) لتنبيه الويتر عند جاهزية الطلبات من المطبخ.

الوظائف المتوقعة عند إنجاز المشروع

- إدارة الحسابات والصلاحيات (Role Management): نظام تسجيل دخول آمن يحدد واجهة العمل بناءً على دور المستخدم (مدير، ويتر، كاشير، مطبخ)، مما يمنع الوصول غير المصرح به للبيانات أو الواجهات غير المخصصة.
- إدارة قائمة الطعام (Menu Management): تمكين الإدارة من إضافة، تعديل، أو حذف الأصناف، وتحديث الأسعار، وتحديد توفر الصنف بشكل ينعكس فوراً على شاشات المستخدمين الآخرين.
- إدارة الطاولات (Table Management): واجهة بصرية تعرض الطاولات وحالتها الحالية بشكل ديناميكي (متاحة، مشغولة، بانتظار الدفع) لتسهيل تنظيم الصالة.
- تسجيل وتتبع الطلبات (Order Management): أداة سريعة للويتر لاختيار الطاولة، إضافة الأصناف مع إمكانية إدراج ملاحظات مخصصة، وإرسال الطلب بنقرة واحدة.
- شاشة المطبخ التفاعلية (Kitchen Display): عرض الطلبات الواردة للمطبخ بشكل منظم ومفصل، مع إمكانية تغيير حالة الطلب من قبل الطباخ (قيد التحضير، جاهز).
- الفوترة وإتمام الدفع (Payments & Billing): واجهة مخصصة للكاشير تعرض الحساب الإجمالي للطاولة، وتدعم إتمام عملية الدفع، وإصدار الفواتير النهائية، وإغلاق الطاولة لتعود لحالة "متاحة".
- نظام الإشعارات اللحظية (Real-time Notifications): تنبيهات فورية داخل النظام (لإشعار الويتر بجهوزية الطلب من المطبخ، على سبيل المثال) لضمان سرعة تقديم الخدمة.
- لوحة التحكم والتقارير (Reporting & Dashboard): شاشة مخصصة للمدير تعرض ملخصاً للأداء المالي، إحصائيات المبيعات اليومية أو الشهرية، والأصناف الأكثر مبيعاً لدعم الرقابة واتخاذ القرارات.

المستخدمة
المشروع:

Others	Diagrams	Back End	Front End
VS Code	StarUML	Laravel	React.js
GitHub	Draw.io	Database: MySQL	Tailwind CSS
Postman		RESTful APIs	JavaScript

الآليات
إنجاز

خطة العمل لإنجاز المشروع

سيتم إنجاز المشروع على عدة مراحل زمنية لضمان سير العمل بشكل منظم، وستكون الخطة التالية هي خريطة طريق لإنجاز المهام. سيتم إنجاز المشروع وتسليمه خلال فصل دراسي واحد.

المرحلة الأولى: التحليل والتخطيط (Planning & Analysis)

- المدة: أسبوعان.
- تحديد وتحليل المتطلبات الخاصة بنظام المطعم.
- تصميم تجربة وواجهة المستخدم (UI/UX) لتناسب طبيعة عمل الويتر، الكاشير، والمطبخ.
- تصميم بنية قاعدة البيانات ورسم المخططات الأولية (ERD, Use Case).
- وضع خطة العمل التفصيلية.

المرحلة الثانية: تطوير الواجهات الخلفية (Back-end Development)

- المدة: شهر وأسبوعان.
- بناء قاعدة البيانات باستخدام MySQL.
- تطوير نظام إدارة المستخدمين وتسجيل الدخول وإدارة الصلاحيات.
- بناء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بالطلبات، الفواتير، وقائمة الطعام باستخدام Laravel.
- تطوير لوحة تحكم المدير لإدارة المبيعات والتقارير.

المرحلة الثالثة: تطوير الواجهات الأمامية (Front-end Development)

- المدة: شهر وأسبوع.
- بناء الصفحات الرئيسية باستخدام React (شاشات الويتر، المطبخ، الكاشير).
- ربط الواجهات الأمامية مع الخلفية (API Integration) لضمان مزامنة الطلبات لحظياً.
- تطبيق التصميم المتجاوب (Responsive Design) لتعمل الواجهات بكفاءة على الأجهزة اللوحية (Tablets) وشاشات العرض.

المرحلة الرابعة: الاختبار والنشر (Deployment & Testing)

- المدة: شهر واحد.
- اختبار النظام بشكل متكامل وإصلاح الأخطاء (Bugs).

- إجراء اختبارات الأداء لضمان سرعة واستجابة الموقع تحت ضغط العمل.
- نشر المشروع على خادم الاستضافة (Deployment).
- المراجعة النهائية قبل التسليم.

المرحلة الخامسة: التوثيق والتسليم النهائي (Final Delivery & Documentation)

- المدة: أسبوع.
- هذه هي المرحلة الختامية التي يتم فيها تجميع وتجهيز كافة الوثائق المطلوبة لإغلاق المشروع بشكل رسمي.
- كتابة التقرير النهائي للمشروع وتضمين التحليلات.
- إعداد دليل المستخدم يشرح كيفية استخدام النظام للويتر، الكاشير، والمدير.
- إعداد العرض التقديمي (Presentation) استعداداً لمناقشة المشروع.